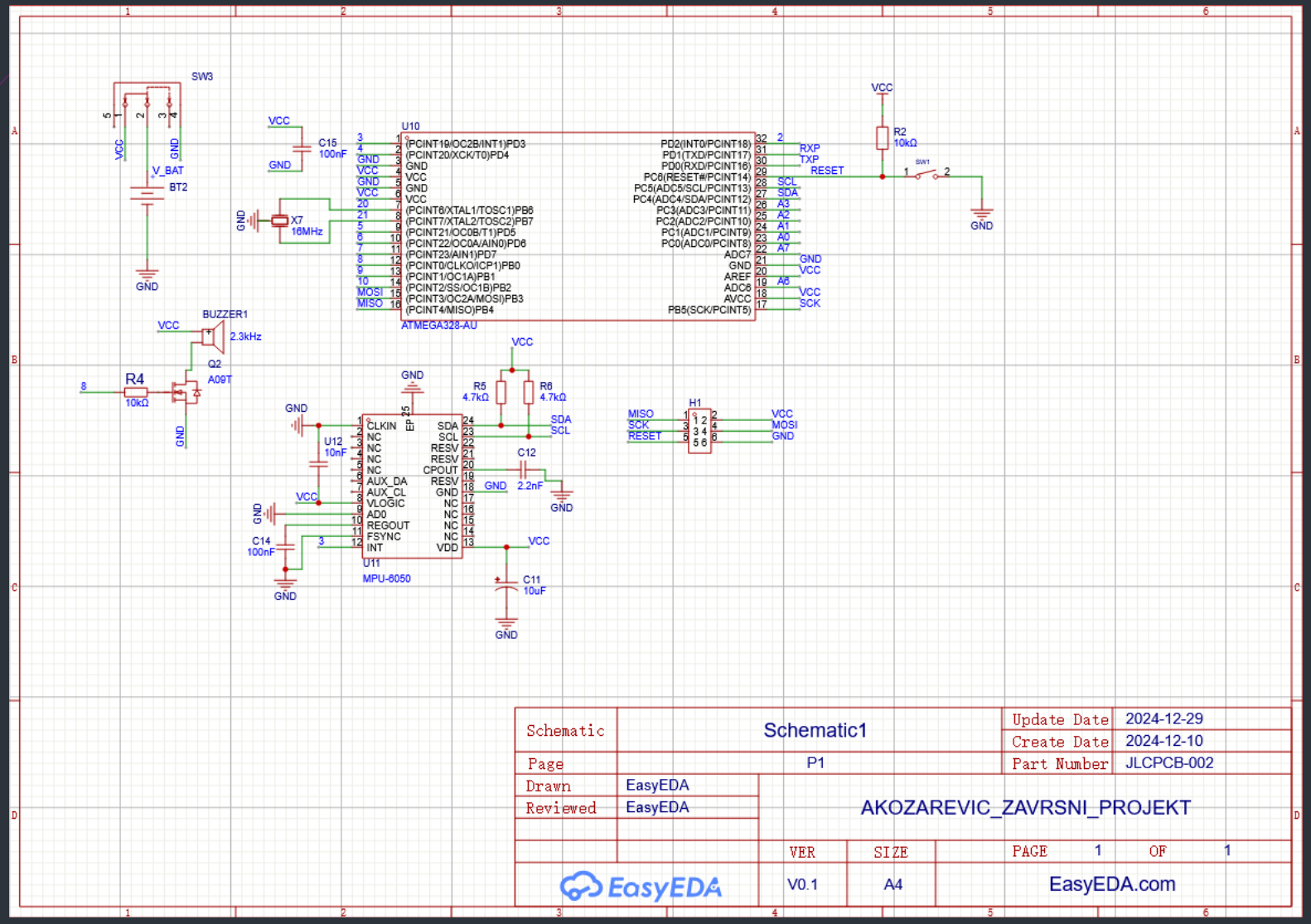
Izvještaj o projektnom zadatku Alarm za bicikl

Tehnologije razvoja računalnih sustava

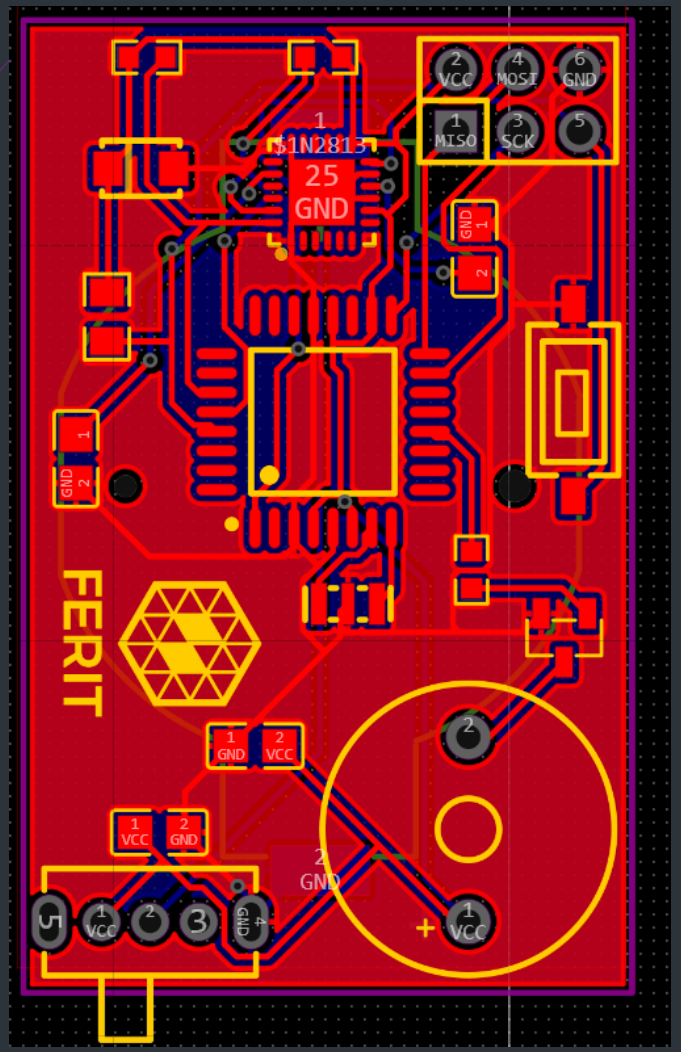
ANTO KOŽAREVIĆ

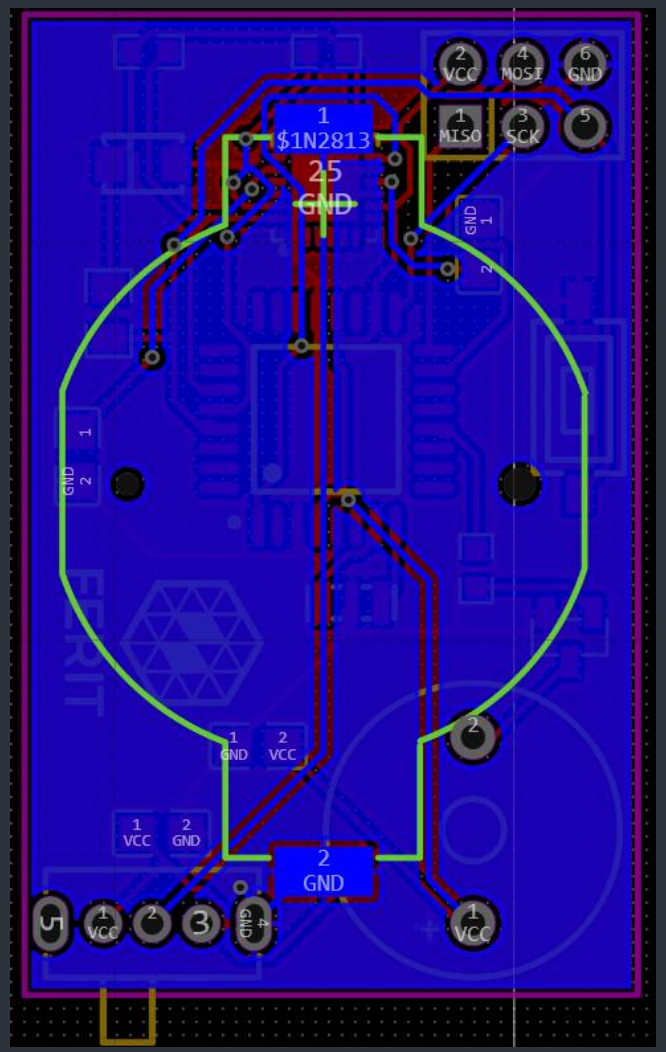
- Sigurnosni alarm za bicikl koji koristi **MPU-6050** senzor za detekciju pokreta. Ako se bicikl pomakne, uređaj kratko aktivira zvučni signal kao upozorenje. Ako se unutar 10 sekundi dogodi novi pokret, alarm se uključuje i neprekidno zvoni **15 sekundi**, nakon čega se automatski resetira i vraća u početno stanje. Sustav je dizajniran za povećanje sigurnosti bicikla i odvraćanje potencijalnih krađa.

Elektronička shema

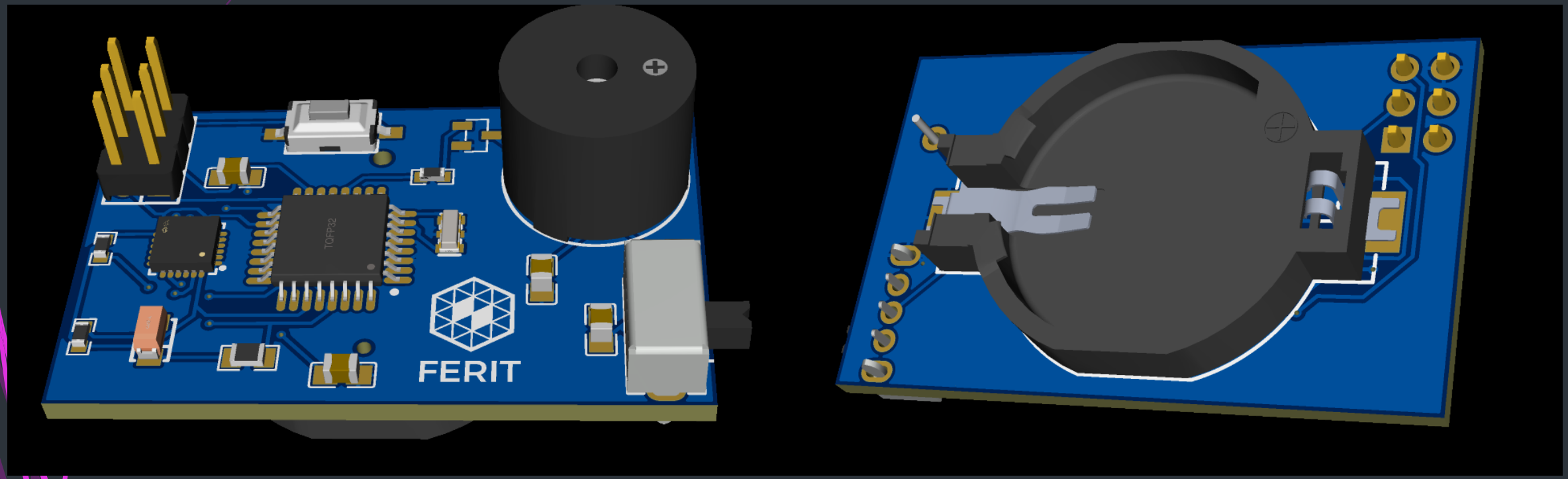


PCB Layout

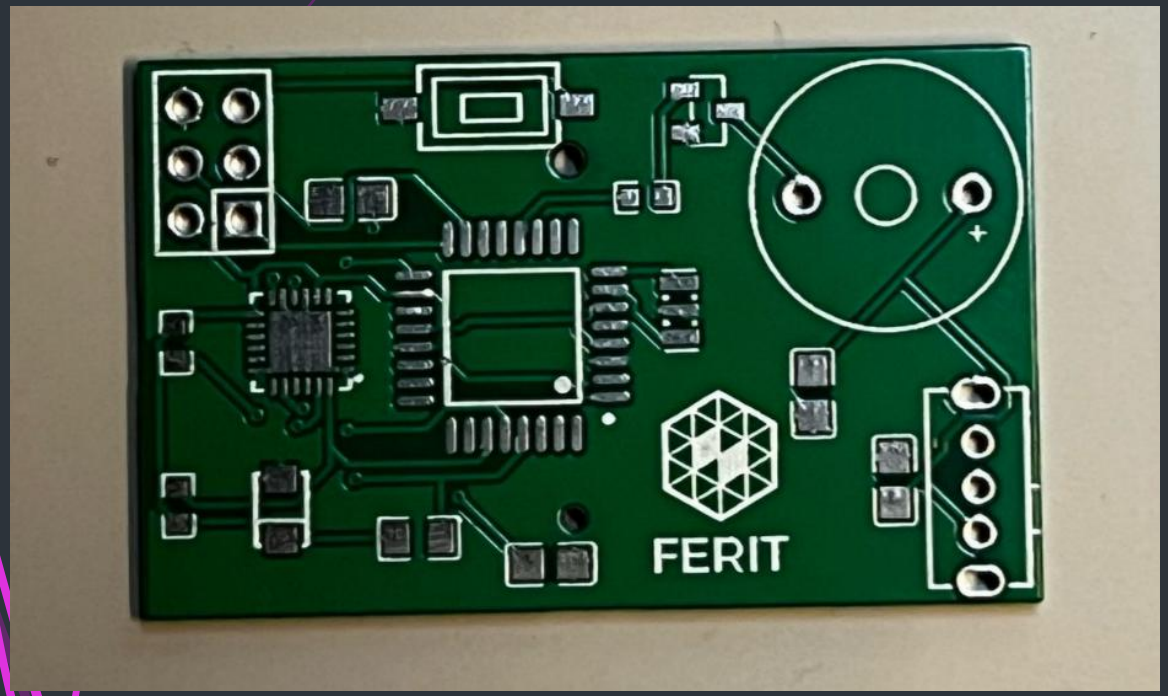

2 VCC
4 MOSI
6 GND
1 MISO
3 SCK
5
1 $1N2813
25
GND
GND
FERIT
1 GND
2 VCC
1 VCC
2 GND
2 GND
1 VCC
1 VCC
2
3
GND

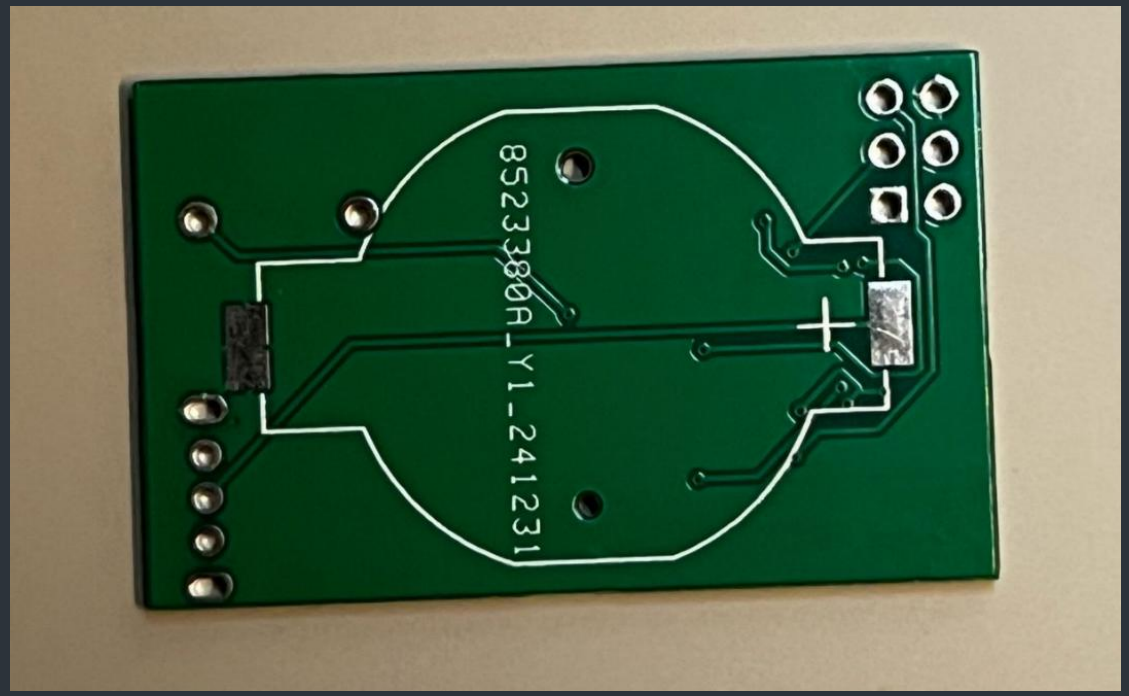

2 VCC
4 MOSI
6 GND
1 MISO
3 SCK
5
1 $1N2813
25
GND
GND
1 GND
2 VCC
1 VCC
2 GND
2 GND
1 VCC
1 VCC
2
3
GND

3D view

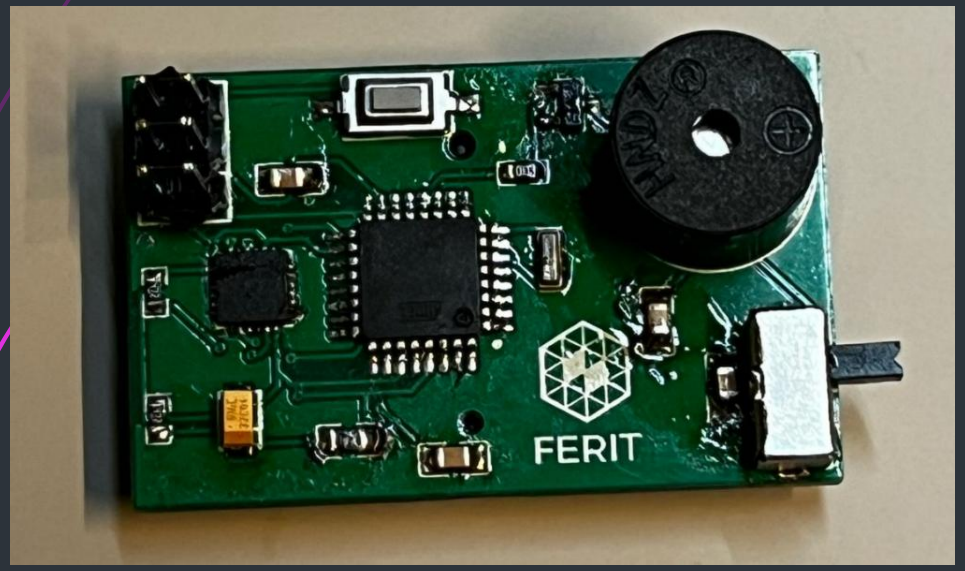


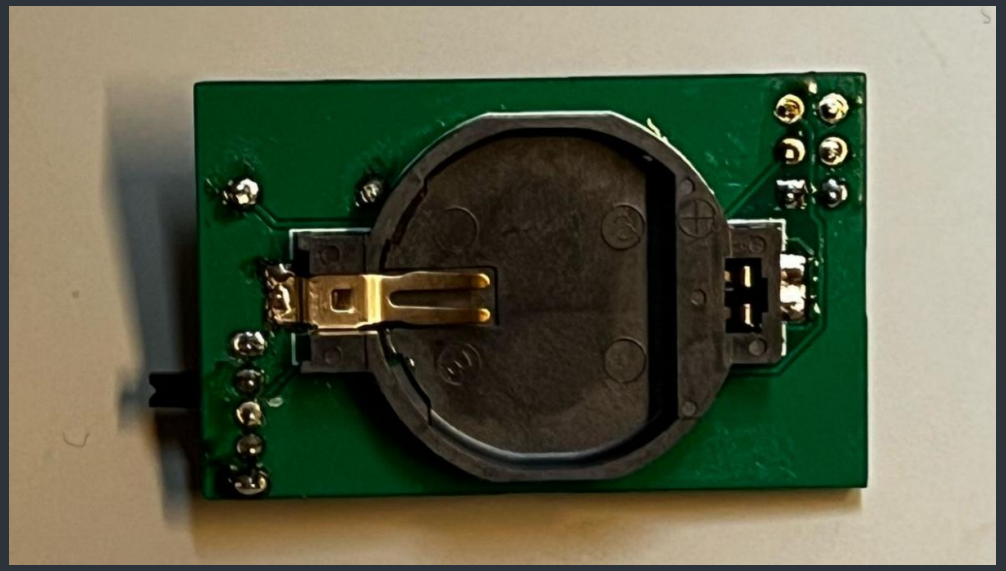
Izgled naručene pločice





Izgled pločice sa zalemljenim komponentama





KOD

```
#include <MPU6050.h>
#include <Wire.h>
MPU6050 mpu(0x69);
const int buzzer = 8;  // Pin na kojem je buzzer
bool movementDetected = false;
unsigned long firstMovementTime = 0;
bool alertActive = false;
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Wire.begin();
    mpu.initialize();
    pinMode(buzzer, OUTPUT);
    digitalWrite(buzzer, LOW);

    if (!mpu.testConnection()) {
        Serial.println("MPU6050 nije povezan!");
        while (1);
    }
    Serial.println("MPU6050 inicijalizovan.");
}
```

```
void loop() {
    int16_t ax, ay, az;
    mpu.getAcceleration(&ax, &ay, &az);

    // Izračunaj ukupno ubrzanje
    float accelMagnitude = sqrt(ax * ax + ay * ay + az * az);

    static float lastAccelMagnitude = accelMagnitude;
    float delta = abs(accelMagnitude - lastAccelMagnitude);

    if (delta > 1000) {  // Prag za detekciju pokreta
        if (!movementDetected) {
            movementDetected = true;
            firstMovementTime = millis();
            Serial.println("Pokret detektovan! Pisti 1 sekundu.");
            digitalWrite(buzzer, HIGH);
            delay(1000);
            digitalWrite(buzzer, LOW);
        } else if (millis() - firstMovementTime < 10000 && !alertActive) {
            Serial.println("Drugi pokret u roku od 10s! Pisti 20 sekundi.");
            digitalWrite(buzzer, HIGH);
            delay(20000);
            digitalWrite(buzzer, LOW);
            alertActive = true;
        }
    }
    if (millis() - firstMovementTime > 10000) {
        movementDetected = false;
        alertActive = false;
    }
    lastAccelMagnitude = accelMagnitude;
    delay(100);
}
```

Greške u izradi

- **Napajanje od 5V** – Napajanje je trebalo biti dovedeno na **5V**, ali to nije ispravno implementirano, što može utjecati na rad ATmega328 i drugih komponenti koje zahtijevaju stabilan napon.

- **Napajanje MPU-6050** – Senzor koristi **3.3V**, dok ostatak sustava radi na **5V**.
Potrebno je osigurati kompatibilnost naponskih razina kako bi se izbjegli problemi s I2C komunikacijom.

- **Buzzer upravljanje** – Ako buzzer nije aktiviran preko **tranzistora**,
postoji mogućnost da mikrokontroler ne može isporučiti dovoljnu struju.
Rješenje je dodavanje NPN tranzistora s odgovarajućim baznim otpornikom.

- **Stabilizacija napona** – Potrebno je osigurati **kondenzatore na naponskim regulatorima**
kako bi se spriječili padovi napona i osigurao stabilan rad sustava.